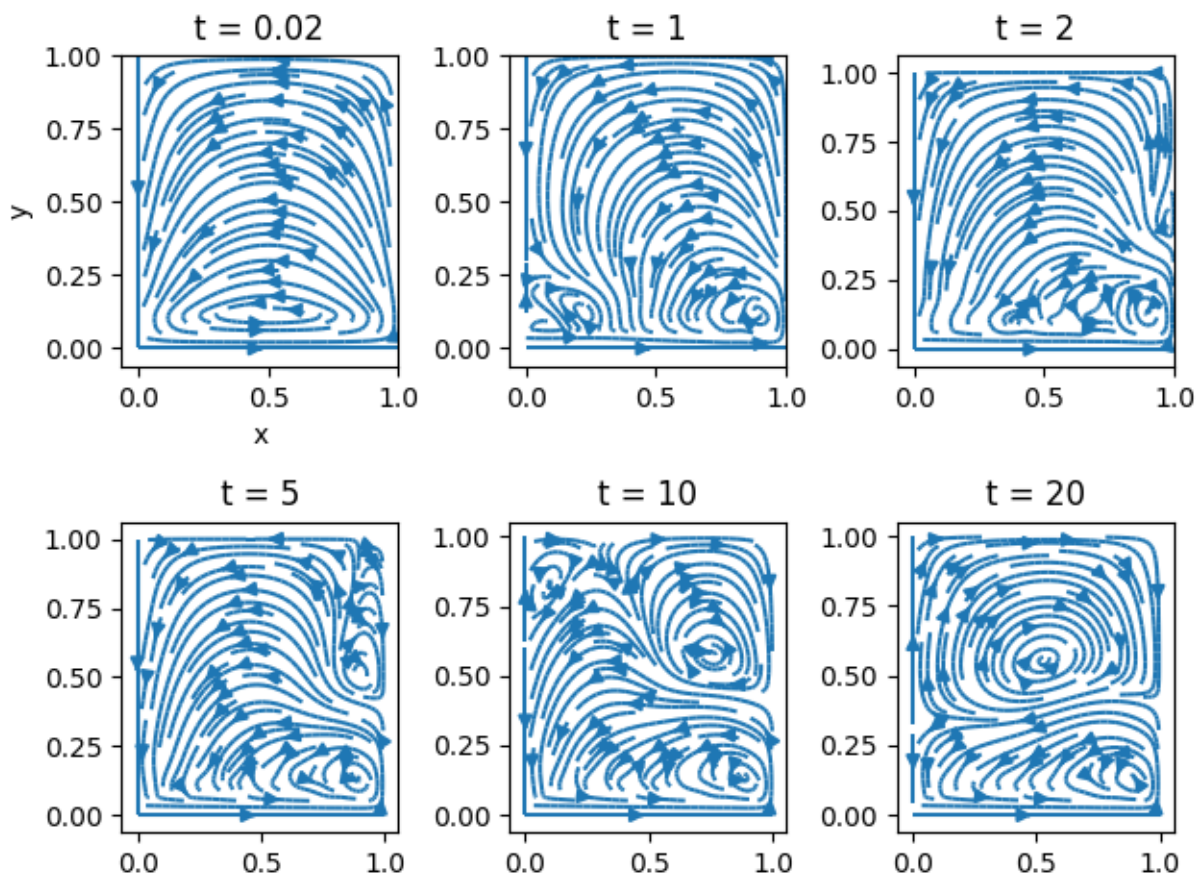


## 12. naloga - Navier-Stokesov sistem

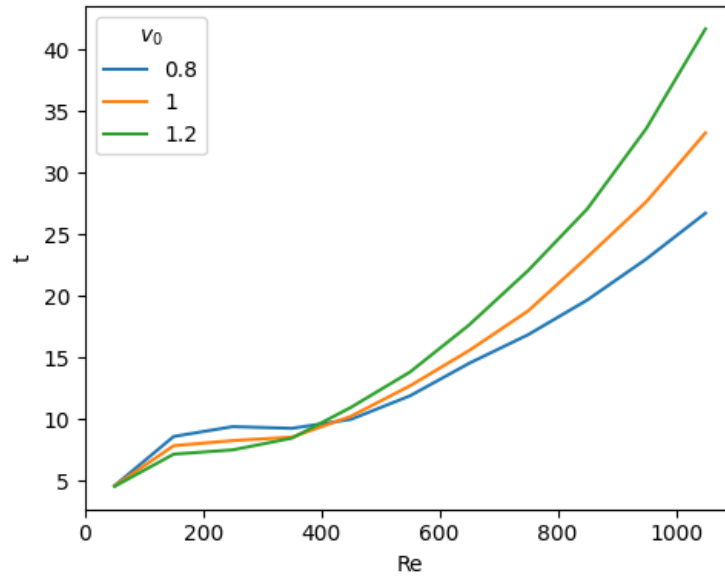
Žiga Šircelj  
28222072

Za začetek sem narisal primer časovnega razvoja (slika 1).



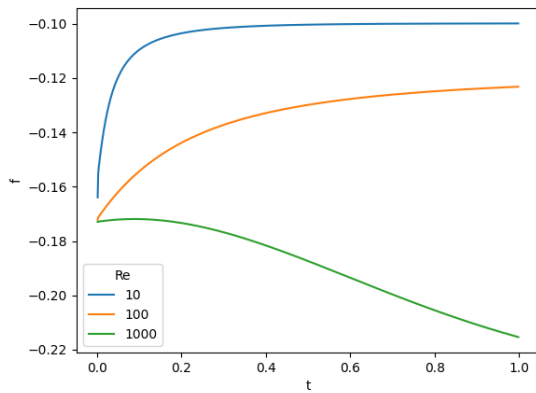
**Slika 1:** Časovni razvoj za  $N = 16$  in  $Re = 2000$ .

Vidimo, da se vrtinec, ki nastane na začetku, pomakne v spodnje desni kot. Čez nekaj časa nastane v zgornje desnem kotu še en vrtinec, ki potem zavzame celotno zgornjo polovico. Ob  $t = 1$  in  $t = 10$  opazimo tudi dva manjša vrtinca v vogalih, ki pa kmalu izgineta.

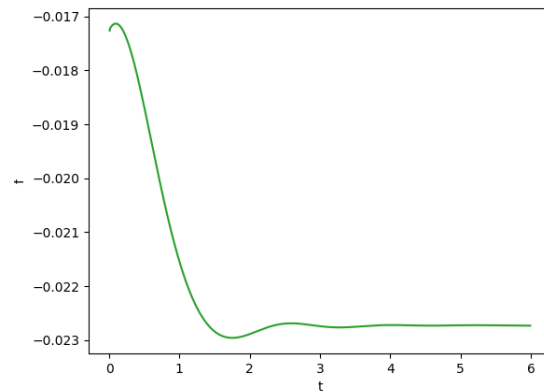


**Slika 2:** Odvisnost časa, ko sistem doseže stacionarno stanje, od Reynoldsovega števila  $Re$  za različne hitrosti spodnje plošče  $v_0$ .  $N = 10$ ,  $\varepsilon = 0.01$ .

Na sliki 2 je odvisnost časa do stacionarnega stanja od  $Re$  za različne  $v_0$ . Pri manjših  $Re$  se pojavi sedlo, potem pa vedno hitreje narašča. Če  $v_0$  povečamo, se sedlo pomakne navzdol, ampak potem postane naraščujoč del bolj strm.

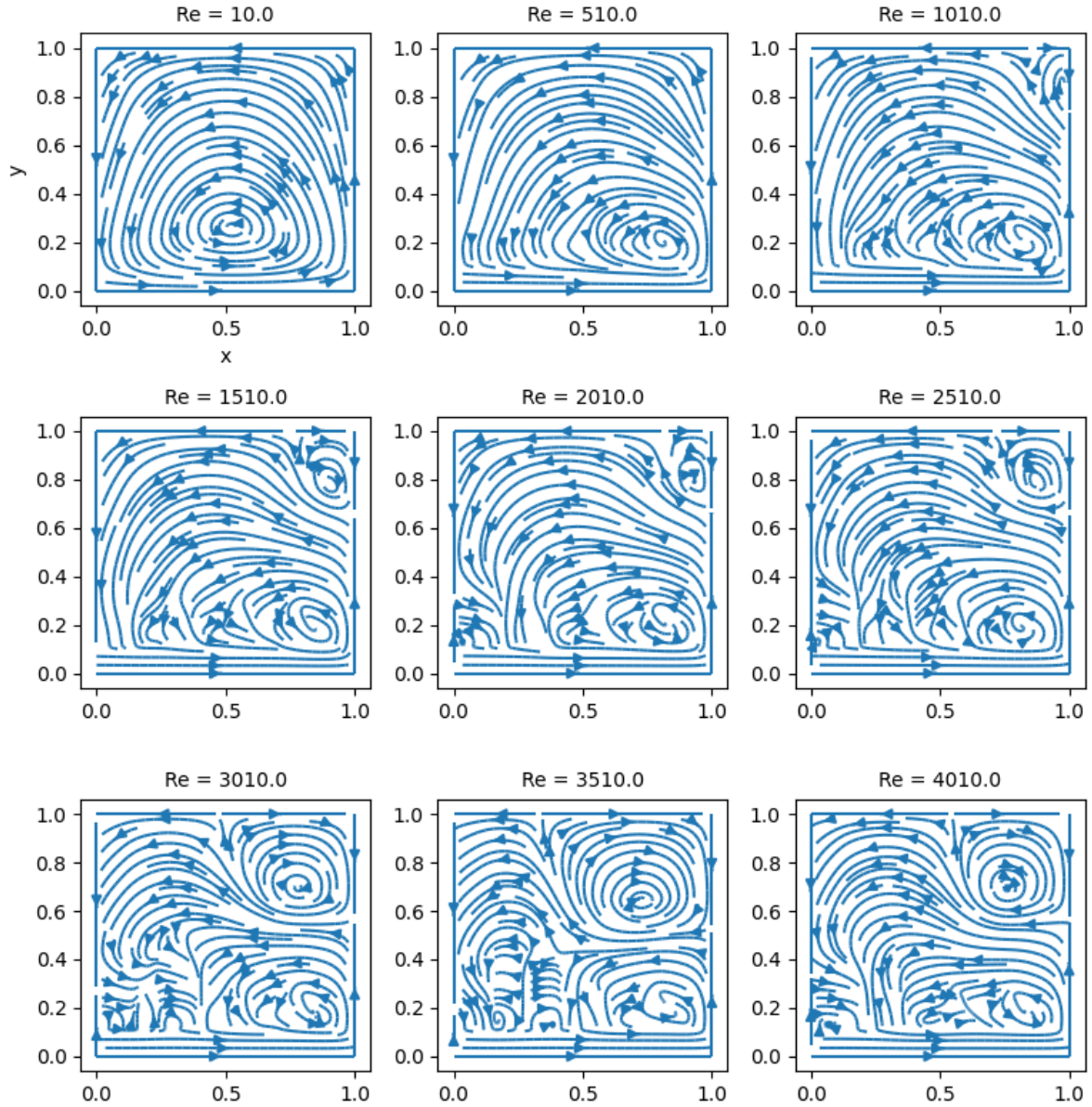


**(a)** Odvisnost sile na spodnjo ploščo od časa za različne  $Re$ .  $N = 16$ ,  $v_0 = 1$ .



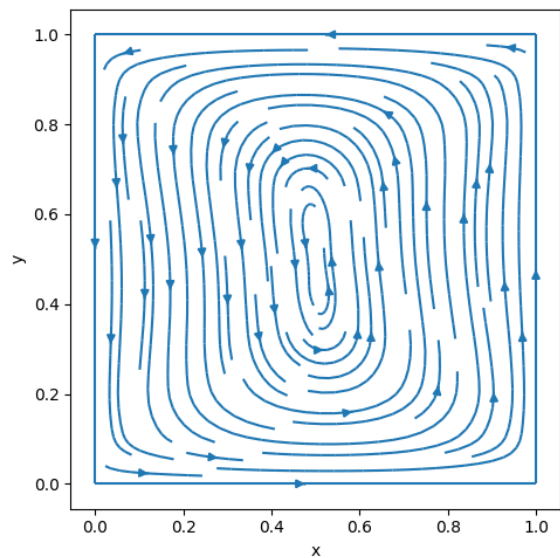
**(b)** Odvisnost sile na spodnjo ploščo od časa za  $Re = 1000$  na večjem časovnem intervalu.  $N = 16$ ,  $v_0 = 1$ .

Slika 3a kaže odvisnost sile na spodnjo ploskev od časa za različne  $Re$ . Za  $Re = 10$  in  $Re = 100$  se sila s časom manjša (sila je negativna) in se asimptotsko približuje neki vrednosti. Za  $Re = 1000$  (slika 3b) pa se sila povečuje, potem malo zaniha, dokler ne skonvergira. Kot bi pričakovali, se sila ustali kasneje pri večjih  $Re$ . Poskusil sem dobiti odvisnost časa, ko sila skonvergira, od  $Re$ , vendar sem dobival nenavadne rezultate.

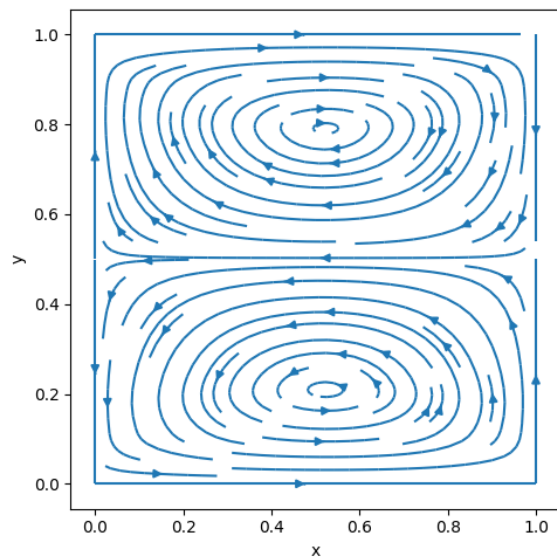


**Slika 4:** Stacionarno stanje za različne  $Re$ .  $N = 10$ ,  $v_0 = 1$ ,  $\varepsilon = 0.01$ .

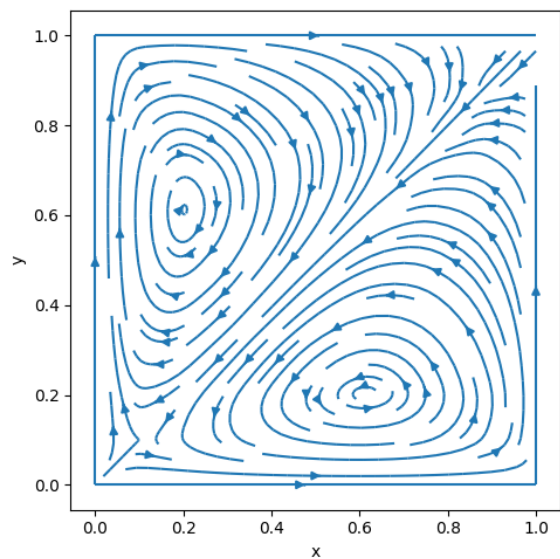
Na sliki 4 opazimo, da z večjim  $Re$  se pojavi vedno več vrtnicev. Dva sta zelo očitna, za tistega v spodnje levem kotu pa ni jasno. Za večje  $Re$  je računanje postalo izjemno počasno. Če bi  $Re$  dovolj povečal, bi verjetno v vsakem kotu bil en vrtnec.



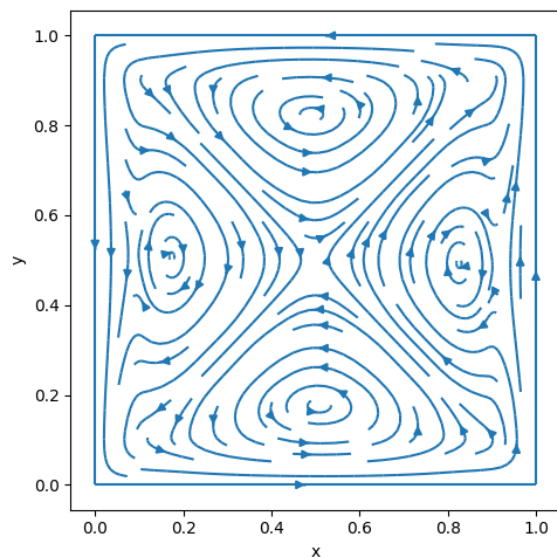
(a) Spodnja ploskev se premika desno in zgornja levo.



(b) Spodnja in zgornja ploskev se premikata desno.



(c) Spodnja ploskev se premika desno in desna gor.



(d) Vse ploskve se premikajo v nasprotni smeri ure.

**Slika 5:** Stacionarno stanje za različne robne pogoje pri majhnem  $\text{Re}$ .  $N = 10$ ,  $\text{Re} = 10$ ,  $v_0 = 1$ .

Na sliki 5 so stacionarna stanja za različne konfiguracije robnih pogojev. Oblike so prav zanimive.